

DOCUMENTO FINAL

EL PASILLO: Desarrollo de un videojuego como herramienta de enseñanza para la representación de la ansiedad social en estudiantes universitarios



Integrante: Juan Diego Lozano Rodriguez



Universidad de cundinamarca:

ingeniería de sistemas Product

owner: Edison Gustavo Canon

Varela

5/19/2026

1. Integrantes

El desarrollo e implementación integral del sistema de software, la lógica algorítmica y los módulos inmersivos de este proyecto fueron realizados por:

- **Juan Diego Lozano Rodriguez**
- **Link Carpetas** [Juan747-art/Proyecto_Seguimiento_Juan-Diego-Lozano](https://www.linkedin.com/company/juan747-art/Proyecto_Seguimiento_Juan-Diego-Lozano)

2. Descripción General del Proyecto

"**El Pasillo (VR)**" es una aplicación interactiva inmersiva catalogada como un *Serious Game* (Juego Serio), desarrollada sobre el motor gráfico **Unity 3D (Versión 2022.3.62f3_DX11)**. Su objetivo principal es modelar y simular los síntomas psicosomáticos y cognitivos que experimenta un individuo diagnosticado con **Trastorno de Ansiedad Social (Fobia Social)** dentro de un entorno académico hostil.

A través del despliegue en un visor de realidad virtual de bajo costo (**Google Cardboard VR**) y la integración de un control físico inalámbrico (Mando de Xbox vía Bluetooth), el usuario experimenta una inmersión estereoscópica tridimensional controlada. El núcleo de software expone al jugador a un gradiente de dificultad distribuido en cuatro pasillos conceptuales estructurados de la siguiente manera:

- **Ruta de la Historia y Dificultad:** El jugador avanza secuencialmente superando estímulos estresores como NPCs estáticos, dobles NPCs rotatorios que fijan su mirada en el usuario mediante vectores de cálculo de distancia, y NPCs patrulladores dinámicos. El mapa inicia en la zona segura de la **Puerta Roja** y culmina de forma exitosa en la **Puerta Amarilla**.
- **Mecánica Educativa de Autorregulación:** El sistema implementa el concepto pedagógico de aprendizaje implícito basado en mecánicas. Cuando el nivel de estrés se eleva (lo que dispara efectos visuales de postprocesamiento como *Tunnel Vision*, aberración cromática y un ritmo cardíaco acelerado en el audio), el usuario debe ejecutar una acción física de biofeedback: presionar el botón **LB** en el mando de Xbox para "mantener la respiración", lo que estabiliza la barra de ansiedad y reduce las distorsiones ambientales.
- **Arquitectura de Optimización Híbrida:** El código fuente está diseñado mediante un sistema híbrido que aísla las directrices del sensor giroscópico del teléfono móvil (para mirar libremente en dispositivos con giroscopio) de las transformaciones de movimiento horizontal del objeto padre controladas por el mando, eliminando los errores tradicionales de desorientación o tirones bruscos de cámara (*Jittering*). Adicionalmente, cuenta con una rutina de resguardo ante bloqueos de pantalla en Android que re-enfoca automáticamente la

interfaz del menú de selección mediante protección por hilos de ejecución de eventos.

3. Enlace de Acceso a la Carpeta Pública

Para la validación del código fuente, el diseño arquitectónico, los recursos multimedia de soporte y la descarga directa de la build ejecutable optimizada (archivo APK para Android), se ha dispuesto el siguiente repositorio centralizado:

Repositorio Oficial del Proyecto: [Juan747-art/Proyecto_Seguimiento_Juan-Diego-Lozano](https://github.com/Juan747-art/Proyecto_Seguimiento_Juan-Diego-Lozano)

4. Conclusiones Finales del Proyecto

1. **Validación de la Arquitectura Inmersiva Móvil:** Se demostró la viabilidad técnica de desarrollar software terapéutico inmersivo de alta fidelidad sin requerir hardware de alto costo. La optimización del bucle de renderizado permitió que el archivo ejecutable (APK) mantenga una tasa constante superior a los 60 FPS estables en dispositivos móviles, un factor crítico en ingeniería VR para mitigar por completo la cinetosis (motion sickness) en el usuario.
2. **Efectividad del Aprendizaje Basado en Mecánicas:** La implementación matemática de la variable de control (*Anxiety Level*) mediante funciones de interpolación lineal (*Lerp*) dependientes de `Time.deltaTime` demostró ser una herramienta de verificación cuantitativa eficiente. El balanceo de código (donde la tasa de recuperación con el botón LB es cuatro veces más rápida que el desgaste por estresores) fomenta de manera orgánica la asimilación inconsciente de técnicas de respiración diafragmática ante situaciones de pánico.
3. **Robustez y Trazabilidad del Software:** La reestructuración de la jerarquía de Unity y el aislamiento de los datos posicionales de la cámara respecto al Character Controller del jugador solucionan de raíz los conflictos cíclicos de rotación. Asimismo, la integración del control de excepciones mediante `OnApplicationFocus` garantizó que el software mantenga la estabilidad operativa de los periféricos Bluetooth (mando de Xbox) incluso en escenarios imprevistos como la suspensión física o bloqueo del dispositivo móvil Android.